

Pengembangan Antimikroba yang Lebih Efektif Melalui Modifikasi Genetik dengan PCR dan Sequencing Gen.

Naiya Rima Komala (2210422015) – Departemen Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Antimikroba atau antimikrobia dapat diartikan sebagai suatu bahan yang dapat menghambat atau mengganggu pertumbuhan dan metabolisme mikroba. Istilah-istilah lain seperti antibakterial atau antifungal menyatakan penghambatan pertumbuhan dan metabolisme pada kelompok-kelompok mikroorganisme khusus. Saat ini masih jarang yang menggunakan Metode molekuler seperti PCR (*Polymerase Chain Reaction*) dan *sequencing* gen resistensi dalam penelitian antimikroba oleh karena itu perlu dilakukan penelitian menggunakan Metode PCR dan *sequencing* gen resistensi yang bertujuan untuk membuat banyak salinan dari fragmen DNA tertentu yang mengandung gen-gen yang menentukan resistensi antimikroba sedangkan PCR memungkinkan untuk memperbanyak jumlah DNA yang sangat kecil sehingga dapat dideteksi dengan lebih mudah. Kombinasi antara PCR dan *sequencing* gen dapat mempermudah untuk mengidentifikasi jenis dan mekanisme resistensi antimikroba yang terjadi pada mikroorganisme tertentu.

Uji aktivitas antibakteri menggunakan metode survei dan eksperimen yang telah dimodifikasi dengan Suspensi bakteri yang dimasukkan kedalam cawan petri yang berisi nutrient agar untuk pembekuan. Pada media yang sudah memadat dimasukkan cakram kertas dengan mengisi masing-masing larutan sampel dan dibiarkan selama 18 jam pada suhu kamar, untuk melihat zona hambat lalu pengamatan dilakukan selama 7x24 jam untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pada metode ini memerlukan waktu yang lama dan ketidaktepatan dalam pengukuran, oleh karena itu Penggunaan alat otomatis dalam uji kepekaan antimikroba memberikan hasil lebih singkat dibandingkan dengan metode manual yaitu dengan metode *Polymerase chain reaction* (PCR) adalah teknik amplifikasi DNA menggunakan enzim DNA polimerase dan primer berupa oligonukleotida. *Polymerase chain reaction* (PCR) terdiri dari tiga tahap yaitu denaturasi, *annealing* primer, dan elongasi. Setiap siklus dapat memperbanyak DNA target sebanyak dua kali lipat. (Fluit et al., 2001; Marras et al., 2006 ; Jorgensen & Ferraro, 2009 ; Harlis, 2010)

Polymerase chain reaction (PCR) adalah alat penting dalam metode antimikroba, karena prevalensinya yang meningkat di berbagai negara saat ini sehingga diperlukan metode cepat untuk mendeteksi *carier* dan mengontrol penyebarannya. *Polymerase chain reaction* (PCR) dan *sequencing* gen resistensi memungkinkan identifikasi mikroorganisme, deteksi resistensi, pemantauan wabah, penelitian dan pengembangan antimikroba baru. Kelebihannya yang berupa sensitivitas, spesifisitas, kecepatan, dan kemampuan membedakan spesies, menjadikannya metode yang berharga dalam pengobatan infeksi dan pengendalian resistensi antimikroba. (Woodford & Sundsfjord, 2005).

Sejak pengembangan PCR, terdapat beberapa kemajuan, yang meliputi PCR waktu nyata (RT-PCR) dan amplifikasi isothermal, misalnya amplifikasi isothermal yang dimediasi loop (LAMP) dan amplifikasi polimerase rekombinase (RPA). Perbedaan utama antara PCR konvensional dan RT-PCR adalah bahwa pada RT-PCR, amplifikasi urutan DNA target dipantau secara real-time saat terjadi, bukan pada akhir, karena adanya pewarna fluoresen dalam reaksi, dan dengan demikian juga dikenal sebagai PCR kuantitatif (qPCR). Oleh karena itu, dalam RT-PCR, elektroforesis gel agarosa tidak diperlukan; Hal ini dapat menghemat banyak waktu dan lebih aman karena tidak diperlukan penggunaan etidium bromida yang bersifat karsinogen. RT-PCR dapat menggunakan pewarna nonspesifik yang diinterkalasi dengan DNA beruntai ganda atau probe DNA spesifik urutan yang terdiri dari oligonukleotida yang diberi label dengan reporter fluoresen yang memungkinkan deteksi hanya setelah hibridisasi probe dengan komplementernya (Arya et al., 2005).

PCR (*Polymerase Chain Reaction*) dan *sequencing* gen merupakan teknologi penting dalam bidang biologi molekuler. PCR digunakan untuk mengamplifikasi fragmen DNA secara cepat dan efisien, memungkinkan deteksi dan analisis DNA dengan sensitivitas tinggi. Di sisi lain, *sequencing* gen adalah proses untuk menentukan urutan asam amino atau basa nukleotida dalam sampel, Kombinasi PCR dan *sequencing* gen telah merevolusi banyak aspek dalam biologi molekuler, termasuk diagnostik medis, pemahaman tentang keragaman genetik, dan penelitian dasar. Kedua teknik ini memainkan peran krusial dalam berbagai bidang ilmu hayati, seperti bioteknologi. PCR dan sekuen gen merupakan alat penting yang saling melengkapi untuk memajukan pengetahuan kita tentang genetika dan biologi seluler.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani N, Yusmarini, Usman P. 2017. Aktivitas Antimikroba *Lactobacillus Plantarum* Yang Diisolasi Dari Industri Pengolahan Pati Sagu Terhadap Bakteri Patogen *Escherichia coli* FNCC-19 dan *Staphylococcus aureus* FNCC-15. *JOM Faperta*. 4(2) : 1-12.
- Arthaulu, Y. S. (2022). *AKTIVITAS DAN IDENTIFIKASI SENYAWA ANTIBAKTERI BEBERAPA FRAKSI EKSTRAK ETANOL DAUN JIRAK (Eurya acuminata DC.) TERHADAP BAKTERI PENYEBAB INFEKSI KULIT* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Arya M, Shergill IS, Williamson M, Gommersall L, Arya N, Patel HR. 2005. *Basic principles of real-time quantitative PCR*. *Expert Rev Mol Diagn* 5:209–219 <https://doi.org/10.1586/14737159.5.2.209>.
- CLSI, 2012a, Performance Standards for Antimicrobial Disk Test For Susceptibility Testing-Approved Standard, Eleventh Edition, diunduh dari www.clsi.org, dilihat tanggal 10/5/2023.
- CLSI, 2012b, Methods for Dilution Antimicrobial Test For Bacteria That Grow Aerobically-Approved Standard, Ninth Edition, diunduh dari www.clsi.org, dilihat tanggal 10/5/2023.
- Collins CH, Lyne PM, Grange JM, Falkinham JO, 2004, Antimicrobial Susceptibility Test in *Collins and Lyne's Microbiological Methods*, Eighth Edition, USA: Oxford University Press, pp: 168-85.
- Felmingham D & Brown DFJ, 2001, Instrumentation in Antimicrobial Susceptibility Testing, *Journal of Antimicrobial Chemotherapy*, 48 (S10): 81-5.
- Fluit AC & Schmitz FJ, 2001, *The Use of Molecular Techniques to Detect Antimicrobial Resistance in Clinical Bacterial Isolates*, *Microbiology Today*, diunduh dari <https://uqu.edu.sa>, dilihat tanggal 6/5/2023
- Fluit AC, Visser MR, Schmitz FJ, 2001, *Molecular Detection of Antimicrobial Detection*, 14 (4): 836-71.
- Harlis., 2010, Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Patikan Kerbau (*Euphorbia hirta* L) terhadap Pertumbuhan *Escherichia coli*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi.
- Jorgensen JH & Ferraro MJ, Antimicrobial Susceptibility Testing: A review of General Principles and Contemporary Practices, Editor; Reller LB & Weinstein MP, *Infectious Diseases Society of America*, pp: 1749-55.
- Marras SAE, Tyagi S, Kramer FR, 2006, Realtime assays with molecular beacons and other fluorescent nucleic acid hybridization probes, *Clinica Chimica Acta*, 363:48-60.

- Nur, Y. M., Indrayati, S., Periadnadi, P., & Nurmiati, N. (2018). Pengaruh penggunaan beberapa jenis ekstrak tanaman beralkaloid terhadap produk teh kombucha. *Jurnal Biologi Unand*, 6(1), 55-62.
- Nur, F. (2023). *POTENSI ANTIMIKROBA EKSTRAK SEGAR DAN REBUSAN DAUN DAN BUNGA KETEPENG CINA (Senna alata Linn.) TERHADAP KETIGA MIKROBA UJI* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Piatek AS, Tyagi S, Pol AC, Telenti A, Miller LP, Kramer FR et al., 1998, Molecular Beacon Sequence Analysis for Detecting Drug Resistance in *Mycobacterium tuberculosis*, *Nature Biotechnology*, 16: 359- 62Thermoscientific, 2012, Thermo Scientific Sensititre: Susceptibility and Identification System, diunduh dari www.thermoscientific.com, dilihat tanggal 26/7/2014
- Sinsimer D, Leekha S, Park S, Marras SAE, Koreen L, Willey B et al., 2005, Use of A Multiplex Molecular Beacon Platform for Rapid Detection Methicillin and Vancomycin Resistance in *Staphylococcus aureus*, *Journal of Clinical Microbiology*, 43(9): 4585-91.
- Suganda, A. G, Sukandar, E. Y, Catarina, E. 2005. *Aktivitas Antimikroba Ekstrak Etanol Beberapa Tumbuhan Suku Malvaceae*. Acta Pharm. Indon. Vol XXX. Bandung: Departemen Farmasi FMIPA ITB
- Sunatmo, T. I. 2009. *Eksperimen Mikrobiologi dalam Laboratorium*. Ardi Agency. Jakarta.
- Wiles T, Turner D, Brasso WB, Hong J, Reuben J, 1999, *Rapid Antimicrobial Susceptibility Testing in PhoenixTM*, *American Society for Microbiology*, diunduh dari www.bd.com, dilihat tanggal 24/7/2014.
- Woodford N & Sundsfjord A, 2005, Molecular Detection of Antibiotic Resistance: When and Where? *Journal of Antimicrobial Chemotherapy*, 56: 259-61.
- Yusra, Y., Azima, F., Novelina, N., & Periadnadi, P. (2014). Isolasi dan identifikasi mikroflora indigenous dalam budu. *Agritech*, 34(3), 316-321.